

QGimbal 装配手册

V1.1

目录

QGimbal 装配手册	1
一、 结构组装	3
1.1. 准备线材	3
1.2. 安装底座	4
1.3. 安装激光笔支架	5
1.4. 安装核心骨架	5
1.5. 安装降压模块	6
1.6. 固定激光笔	6
1.7. 连接线缆	7
1.8. 安装 Pitch 轴电机	8
1.9. 连接电源线	8
1.10. 连接激光笔	9
1.11. 焊接电源线	9
1.12. 固定 Linux 开发板	10
1.13. 安装摄像头	10
1.14. 连接串口线	11
1.15. 连接摄像头线和 Linux 开发板电源线	11
二、 软件配置	13
2.1. 设置 Pitch 轴电机 ID	13
2.2. 烧录云台固件	13

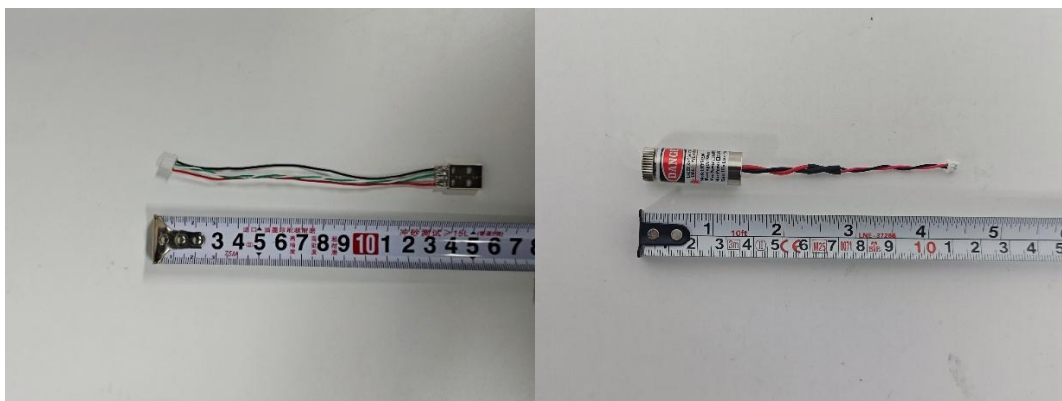
2.3.	设置零点.....	13
2.4.	设置云台参数.....	13
三、	修改记录	15

一、 结构组装

1.1. 准备线材

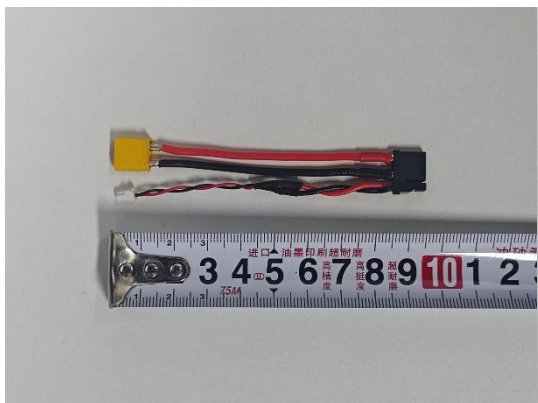
名称	描述	获取方式
Pitch 电机线	一头为 XT30(2+2)-F 端子， 一头为 GH1.25-2P 端子和 XT30U-M 端子	使用单头 XT30(2+2)-F 线、单头 GH1.25-2P 线、XT30U-M 端子， 自行焊接而成。
Yaw 电机线	一头为 XT30(2+2)-F 端子， 一头为 GH1.25-2P 端子。	使用单头 XT30(2+2)-F 线、单头 GH1.25-2P 线，自行焊接而成。
电源线	单端 XT30U-F 端子	购买成品
串口线	GH1.25-3P 转杜邦线母头	购买成品
摄像头线	一头 USB-A 公头， 一头 PH2.0-4P	使用单头 PH2.0-4P 线、USB-A 公头端子，自行焊接而成。
激光笔改线	12mm 直径激光头 MX1.25- 2P 端子	使用 12 mm 直径激光头、 MX1.25-2P 端子自行焊接而成

线缆长度推荐按照下图给定。Pitch 电机线和 Yaw 电机线中的通信线推荐互相缠绕绞在一起。



摄像头线

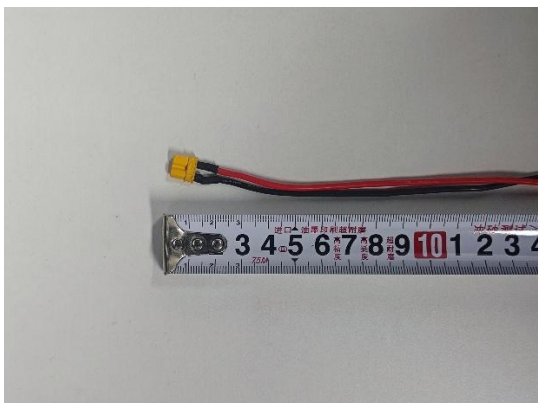
激光笔改线



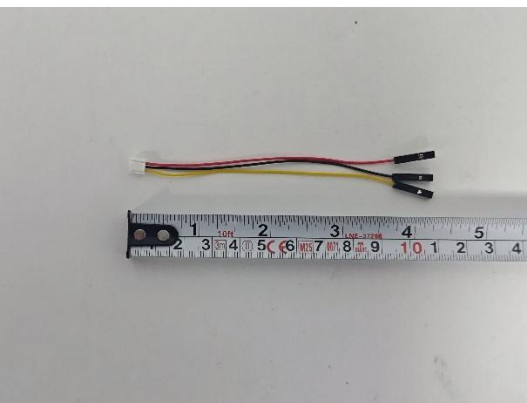
Pitch 电机线



Yaw 电机线



电源线



串口线

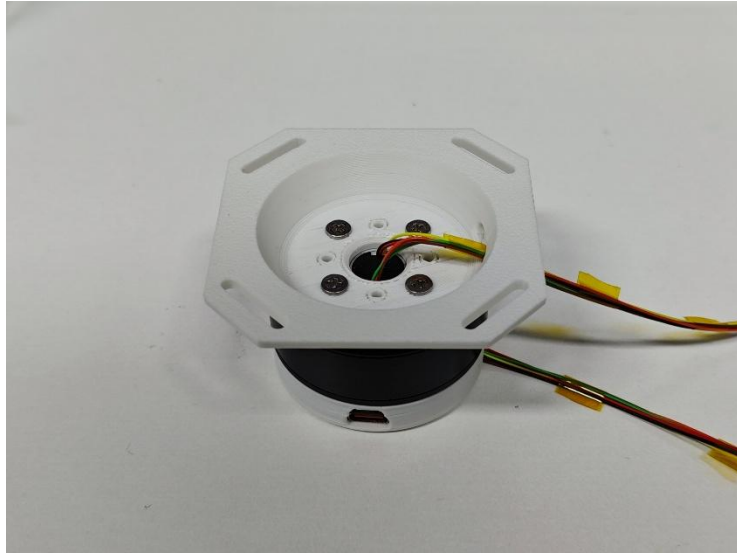
XT30 焊接时注意正负极（端子上有标注）。gh1.25-2p 红黑线序如图所示。

XT30(2+2)-F 红黑线序如图所示（有些买来的线线序会不一致，请注意甄别）。



1.2. 安装底座

使用 4 颗 M3*6 平头/圆头/杯头螺丝固定底座，并将滑环线从底座开孔处穿出，如图所示：



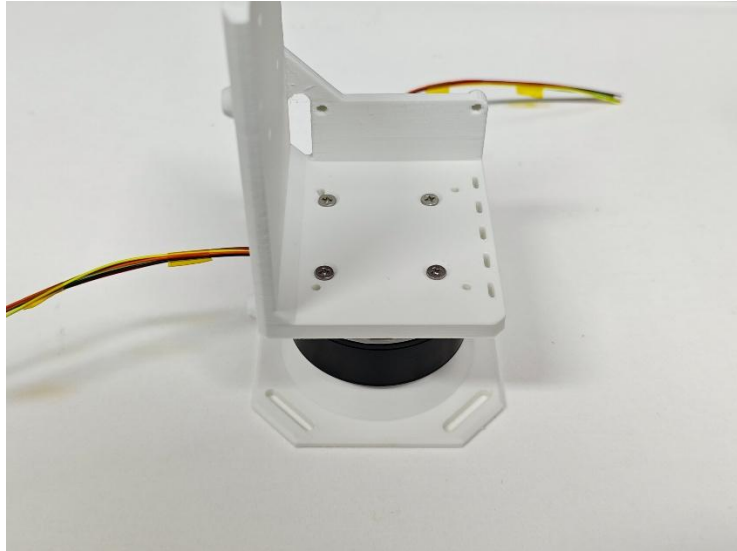
1.3. 安装激光笔支架

使用 4 颗 M3*4 平头螺丝固定激光笔支架，如图所示：



1.4. 安装核心骨架

使用 4 颗 M2.5*8 平头/沉头螺丝固定核心骨架，注意此处电机滑环线朝左，如图所示：



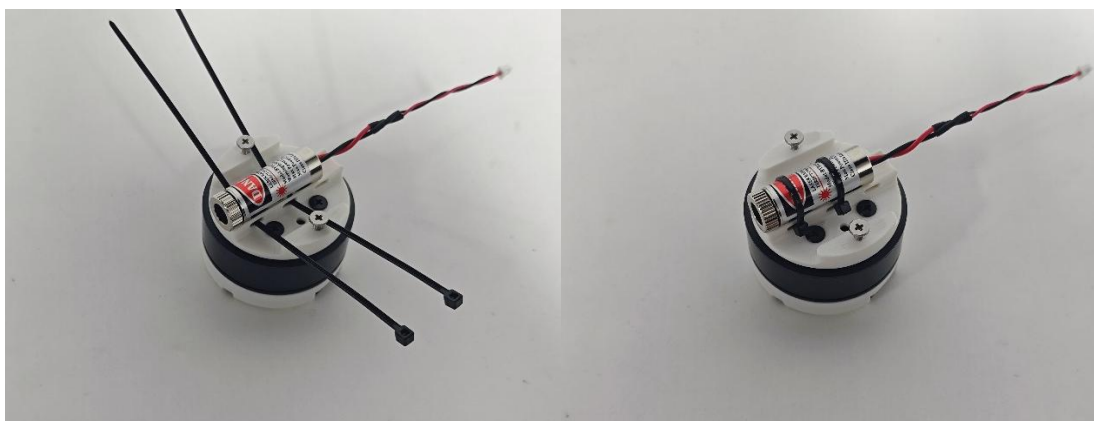
1.5. 安装降压模块

使用 4 颗 M3*4 平头/圆头/杯头螺丝固定降压模块，C 口朝左，如图所示：



1.6. 固定激光笔

使用扎带穿过前面两个孔位，扎紧激光笔。



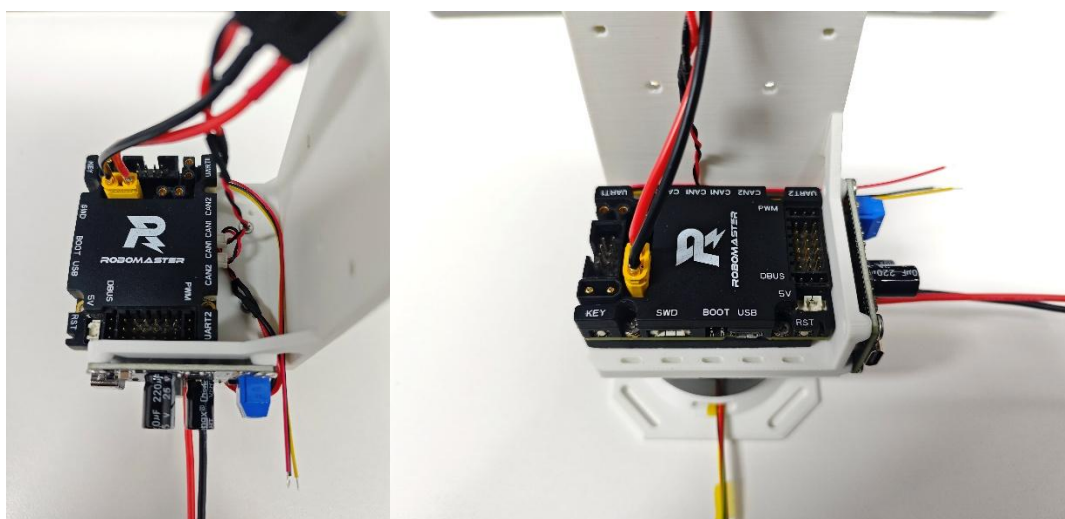
1.7. 连接线缆

Yaw 电机线的 XT32 (2+2) 端子连接 Yaw 轴电机，gh1.25 端子穿过核心骨架过孔连接 C 板任意一个 CAN1 口。

Pitch 电机线的 gh1.25 端子连接 C 板的另一个 CAN1 口，XT30U-M 端子连接 C 板的其中一个 XT30U-F 座子上。

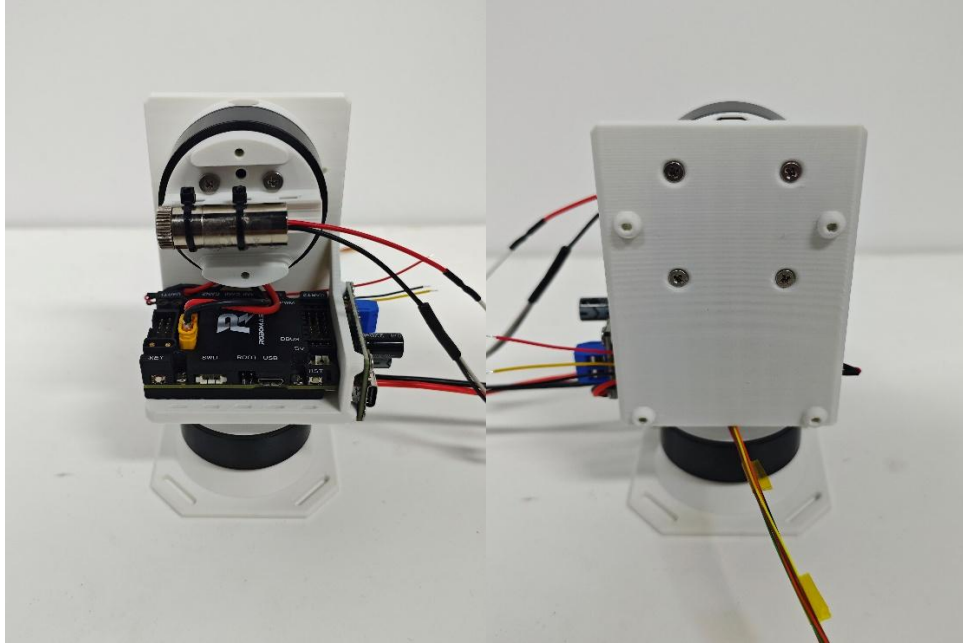
串口线连接在 C 板 UART1 接口上，并穿过核心骨架过孔。使用 4 颗 M2.5*8 平头/圆头/杯头螺丝固定 STM32 开发板。

如图所示：



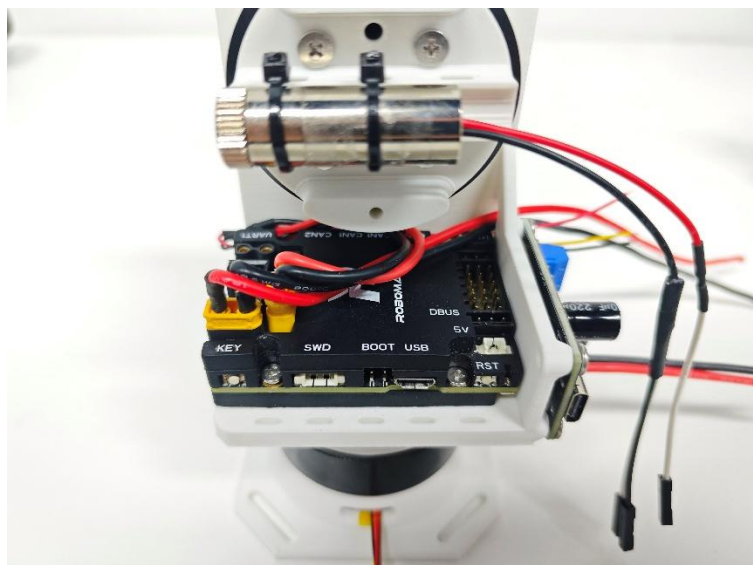
1.8. 安装 Pitch 轴电机

将 Pitch 电机线的 XT30 (2+2) 接口插入 Pitch 轴电机，并使用 4 颗 M2.5*8 沉头/平头螺丝将 Pitch 轴电机固定到核心支架上，如图所示：



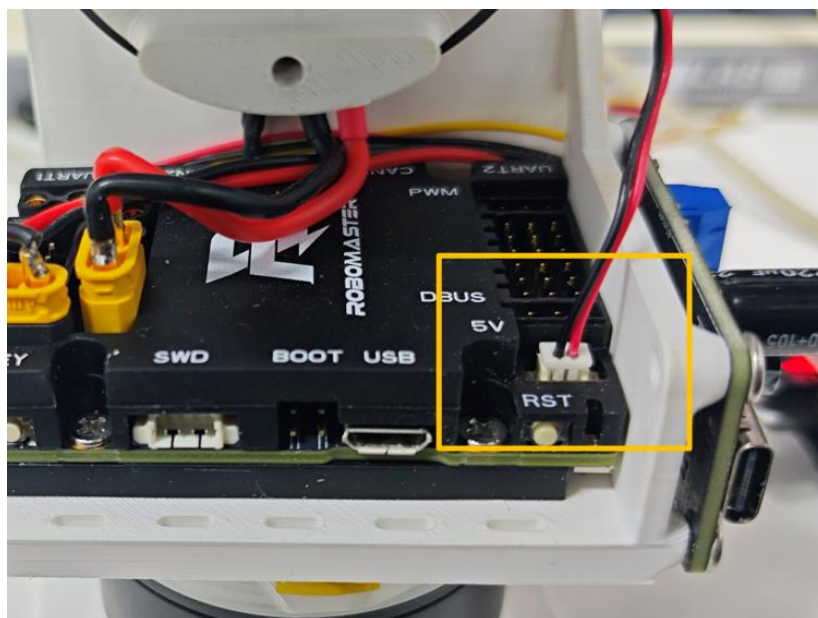
1.9. 连接电源线

将电源线插入 C 板的 XT30U-M 座子中，另一头穿过核心骨架过孔，如图所示：



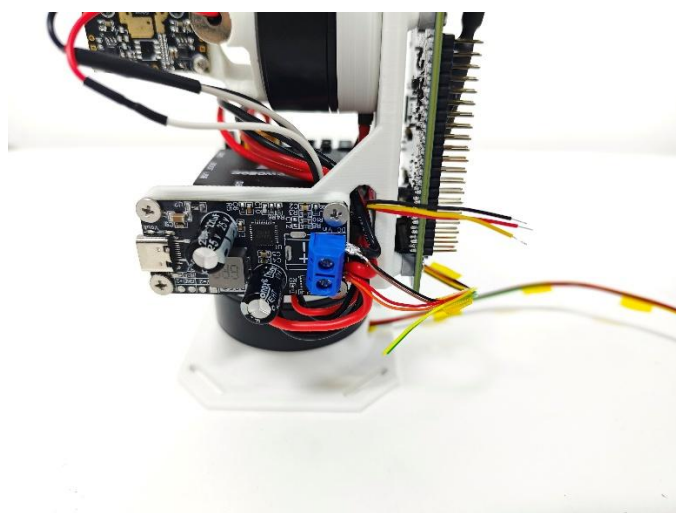
1.10. 连接激光笔

接线位置和线序如图所示：



1.11. 焊接电源线

将 Yaw 电机线、电源线和导电滑环线的正负极焊接在一起，并连接到电压模块的输入处。导电滑环我选取了黑色和棕色并联作为负极，红色和橙色并联作为正极，剩下两根预留备用，后续可扩展通讯接口。到店滑环单线可过 2A，按需使用。



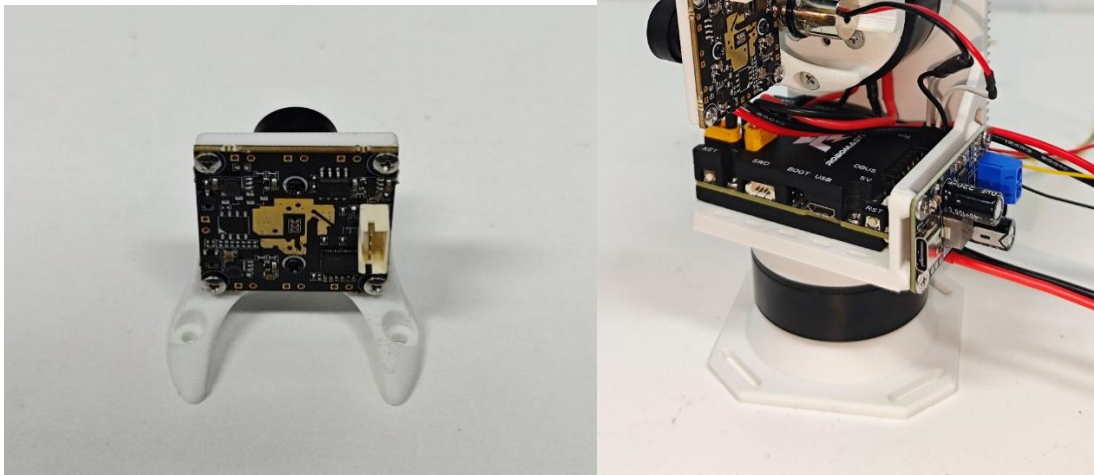
1.12. 固定 Linux 开发板

使用 4 颗 M2.5*4 平头/圆头/杯头螺丝将 Linux 开发板（树莓派 4/5 或与其相同孔位的其他开发板）固定到核心骨架上，如图所示：



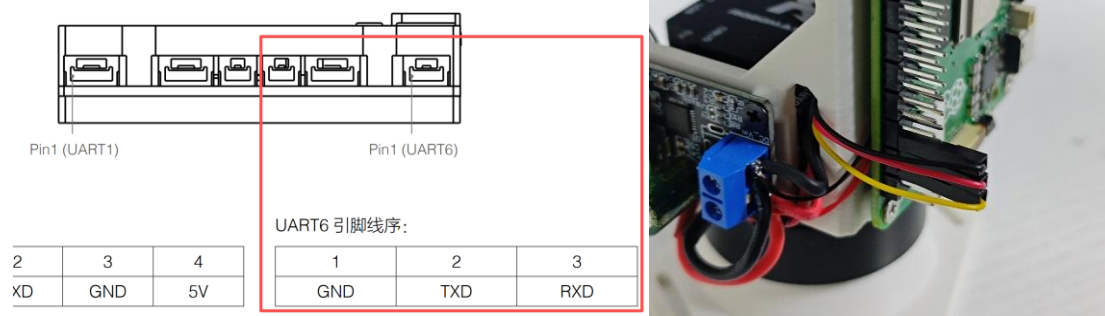
1.13. 安装摄像头

使用平口钳等工具掰掉摄像头模块外面一圈边框，然后使用 4 颗 M2*5 平头/圆头螺丝固定摄像头到摄像头支架，注意接口朝向和支架朝向，安装方向错误将无法正常运行例程。使用 2 颗 M3*5 平头/圆头/杯头螺丝固定摄像头支架，如图所示：



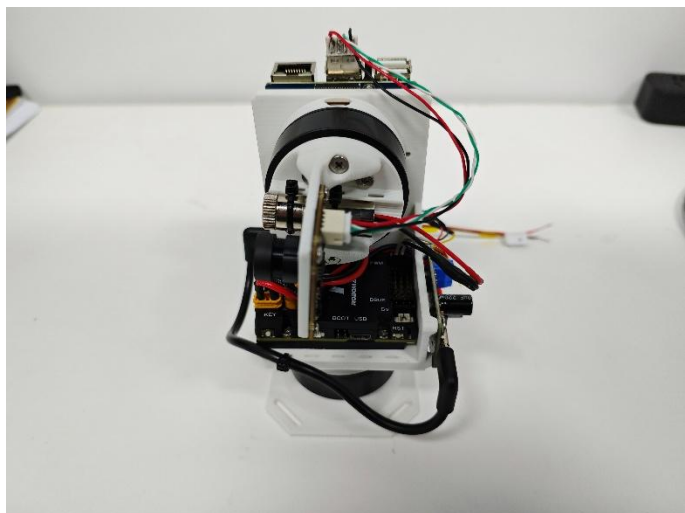
1.14. 连接串口线

参考此接口定义，将串口线另一端并连接到 Linux 开发板对应串口位置，如下图所示：



1.15. 连接摄像头线和 Linux 开发板电源线

连接摄像头线。使用短 CC 线连接电源模块和 Linux 开发板，为 Linux 开发板供电。可以使用扎带适当固定，如下图所示：



二、 软件配置

2.1. 设置 Pitch 轴电机 ID

使用 Type-C 数据线连接 pitch 轴电机（上面的是 pitch，下面的是 Yaw），进入[电机网页上位机](#)更改 pitch 轴电机参数，将 id 配置成 1，其他不变。具体方法参照 [QD4310 使用手册](#)。

2.2. 烧录云台固件

烧录步骤参考 [QGimbal 使用手册](#)“升级固件”章节。

2.3. 设置零点

连接云台供电，使用 MicroUSB 数据线连接云台，将云台转动到零点位置（yaw 轴朝前，pitch 轴水平），使用[云台网页上位机](#)设置云台零点。

2.4. 设置云台参数

关闭自稳时，云台使用电机编码器作为反馈；开启自稳时，使用 IMU 作为反馈。由于 IMU 的数据噪声更小，因此自稳模式下可以采用更加激进的控制参数，而非自稳模式下则需要使用相对保守的参数。默认参数能够在两种模式下均稳定运行。

如果后续仅使用自稳模式，并希望进一步提升控制性能，建议将云台的 Yaw、Pitch 参数调整为下列参数。需要注意的是，这组参数在关闭自稳时会产生震荡，因此仅适用于自稳模式。

如果视觉端使用的是 QGimbal-Vision 例程（该程序全程开启自稳），请务必使用这组参数。设置方法参考 [QGimbal 使用手册](#)“上位机调参”章节。

读取参数

设置

储存

恢复默认

YawPitch

速度环 PID

kp

0.0400

ki

0.0010

kd

0.00e-308

角度环 PID

kp

5.00

ki

0.100

kd

110

限幅与通信

limit.current(A)

1.65

uart.baud_rate(bps)

115200

YawPitch

速度环 PID

kp

0.00500

ki

0.000390

kd

0.00e-308

角度环 PID

kp

4.60

ki

0.170

kd

30.0

限幅与通信

limit.current(A)

1.65

uart.baud_rate(bps)

115200

三、 修改记录

日期	版本	内容
2026/4/15	1.0	初始版本
2026/6/29	1.1	调整配置方式，适配下位机 V2.0.x 固件；更新素材，细化安装方式，优化安装顺序